RecordandoEnsamble canónico

$$f_j = \frac{e^{-\beta E_j}}{z(\beta)} ; \quad z(\beta) = \sum_j e^{-\beta E_j}$$
$$F = -k_B T \ln(z) ; \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$
$$U = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln(z)$$

Factorización de la función de partición

Consideremos que tenemos N partículas no interactuantes:

Es decir, la energía del sistema está dada por:

$$E = \underbrace{\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3 + \dots +}$$

Partícula = sumando en el hamiltoniano

Entonces, si anotamos por:

$$E_{ij}$$

a la energía de la partícula i en el estado j ; la

función de partición del sistema compuesto es:

$$Z = \sum_{j, j', j''} e^{-\beta(E_{1j} + E_{2j'} + \dots + E_{nj''})}$$

$\uparrow$ 2da etiqueta
 nos da el
 estado de
 la partícula

Tenemos (Debido a las propiedades de la exponencial, podemos factorizarlo)

o bien:

$$Z = \underbrace{\sum_j e^{-\beta E_{1j}}}_{Z_1} \underbrace{\sum_{j'} e^{-\beta E_{2j'}}}_{Z_2} \dots \underbrace{\sum_{j'''} e^{-\beta E_{nj'''}}}_{Z_3}$$

Función
de partición
partícula 1

Función
de partición
partícula 2

Función de partición
de partícula 3.

Tenemos...

$$Z = z_1 z_2 \dots z_n$$

Todavía más; si las partículas son idénticas:

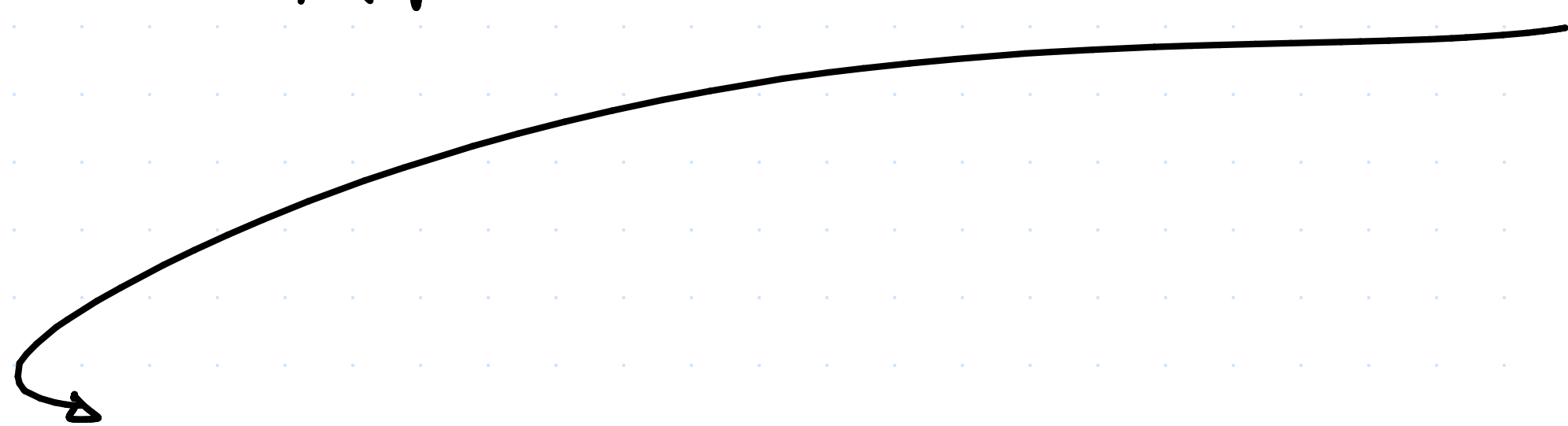
$$z_1 = z_2 = z_3 \dots z_n$$

y por lo tanto...

$$Z(\beta) = [z_1(\beta)]^n ; \text{ de donde } z_1(\beta): \text{ Función de partición de } \underline{1 \text{ partícula.}}$$

Por otro lado; * como la energía libre:

$$F(\beta) = -k_B T \ln(Z); \text{ en este caso}$$


$$F(\beta) = -k_B T \ln \{ z_1, z_2, \dots, z_n \}$$

⋮

$$= \underbrace{-k_B T \ln z_1}_{F_1} - \underbrace{k_B T \ln(z_2)}_{F_2} \dots$$

F_1

F_2

$$F(\beta) = F_1 + F_2 + \dots + F_n$$

La energía libre es la suma de las energías libres de las partículas.

¿Cómo es posible que una partícula "no interactuante" esté en equilibrio termodinámico?

* La verdad es que no es del todo no-interactuante.

Tiene que tener una interacción.

Por ejemplo:

$$H = H_1(Q_1, P_1) + H_2(Q_2, P_2) + \dots + H_I(Q_1, Q_2, Q_3, \dots)$$

$$\text{Si } H_I \ll H_2, H_3, \dots$$

↑
• Posibles resonancias

• variables rápidas

Podemos usar la factorización de la función de partición y la aditividad de la energía libre.

Calculando el resonancia:

$$\langle H_I(Q_1, Q_2, Q_3) \rangle_{Q_1, Q_3, \dots}$$

• variables rápidas

↑
Promedio

↑
Dependen de Q_1 y Q_2 y podemos incluirlas en el cálculo de las sumas de

$$H_1(Q_1, p_1) + H_2(Q_2, p_2) \dots$$

Ejemplo:

- sistema de N átomos ^{idénticos} distinguidos.
- cada uno puede estar en 2 posibles estados con energías ϵ y 0 .

Estructura cristalina

La función de partición del sistema es:

$$Z(\beta) = [Z_1(\beta)]^N$$

Además

$$Z_1 = \sum_j e^{-\beta E_j} \quad \left. \vphantom{\sum_j} \right\} \text{ suma del factor de Boltzmann sobre todos los estados.}$$

$\vdots$

$$= e^{-\beta \cdot 0} + e^{-\beta \epsilon}$$

$$Z_1 = 1 + e^{-\beta \epsilon}$$

La función de partición total es:

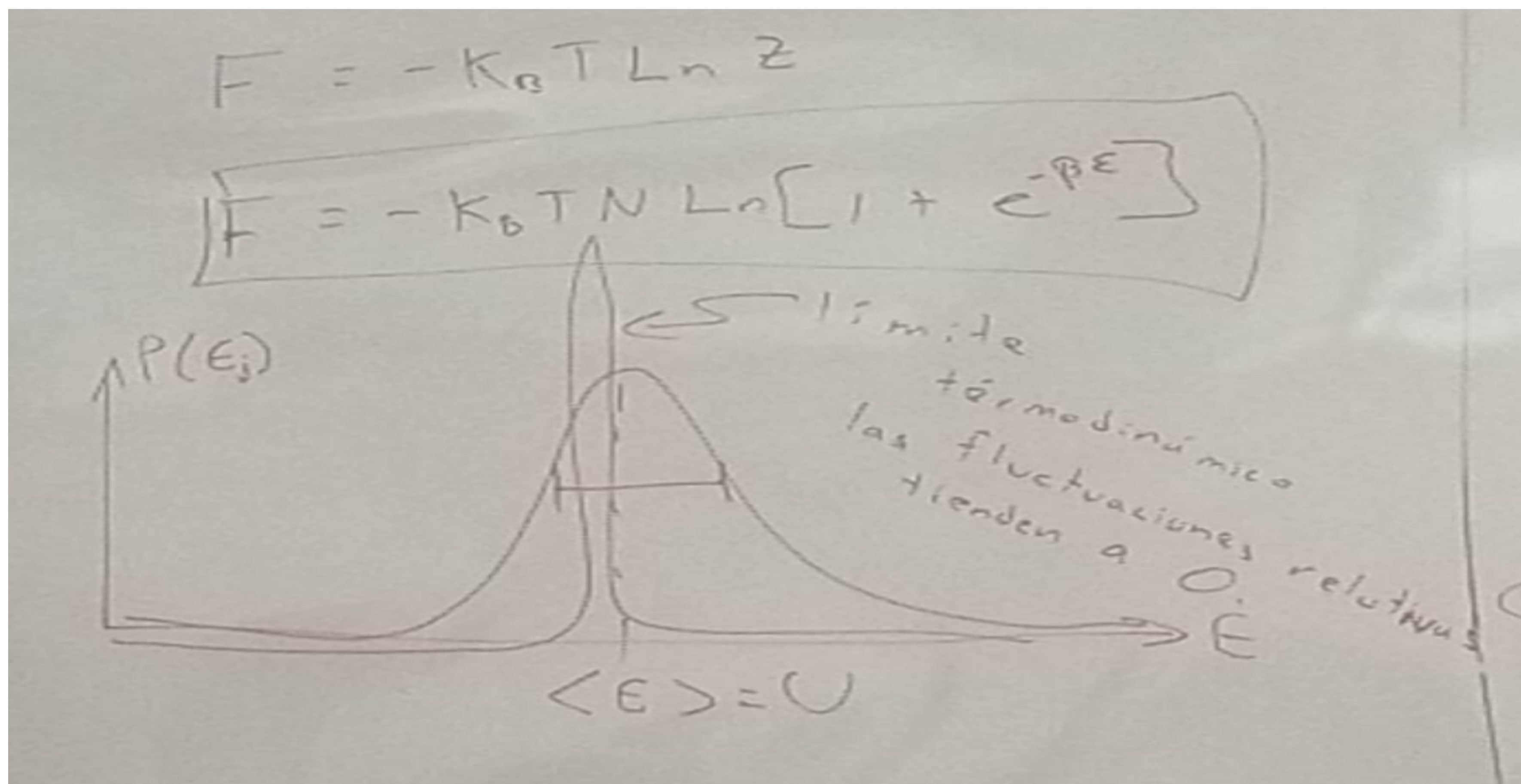
$$Z(\beta) = [1 + e^{-\beta \epsilon}]^N$$

La energía libre es entonces...

• Representaciones
energéticas

$$F = -k_B T \ln Z$$

$$F = -k_B T N \ln [1 + e^{-\beta E}]$$



La energía libre es entonces

$$F = -k_B T \ln Z$$

$$F = -k_B T N \ln [1 + e^{-\beta E}]$$

Handwritten diagram showing the probability distribution $P(E_i)$ versus energy E . The distribution is a bell-shaped curve centered at $\langle E \rangle = U$. A vertical line marks the center, and a horizontal line indicates the width. A note points to the curve: "límite termodinámico las fluctuaciones relativas tienden a 0". The equations $F = -k_B T \ln Z$ and $F = -k_B T N \ln [1 + e^{-\beta E}]$ are written above the graph.

- Sistema de N ...
 - Cada uno puede estar en 2 posibles estados con energías E y 0

La función de partición del sistema es

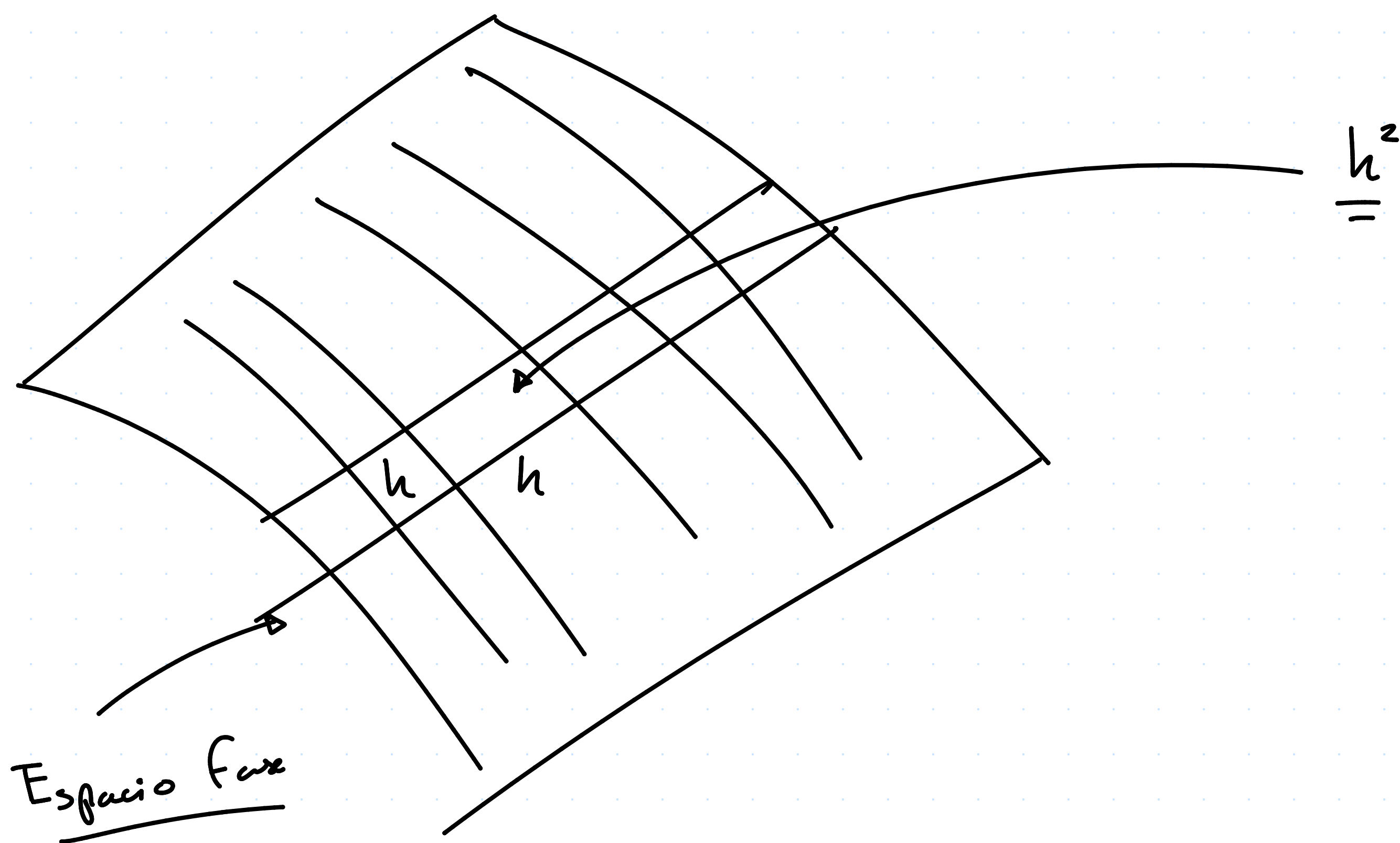
$$Z(\beta) = [Z_1(\beta)]^N$$

← Esto hace que las representaciones sean equivalentes en el límite termodinámico

En espacio continuo

$$i \rightarrow (q_i, p_i)$$

$$\sum_i \rightarrow \int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{h^{3N}} \quad \left. \vphantom{\int} \right\} \text{Para } N \text{ partículas}$$



Es decir;

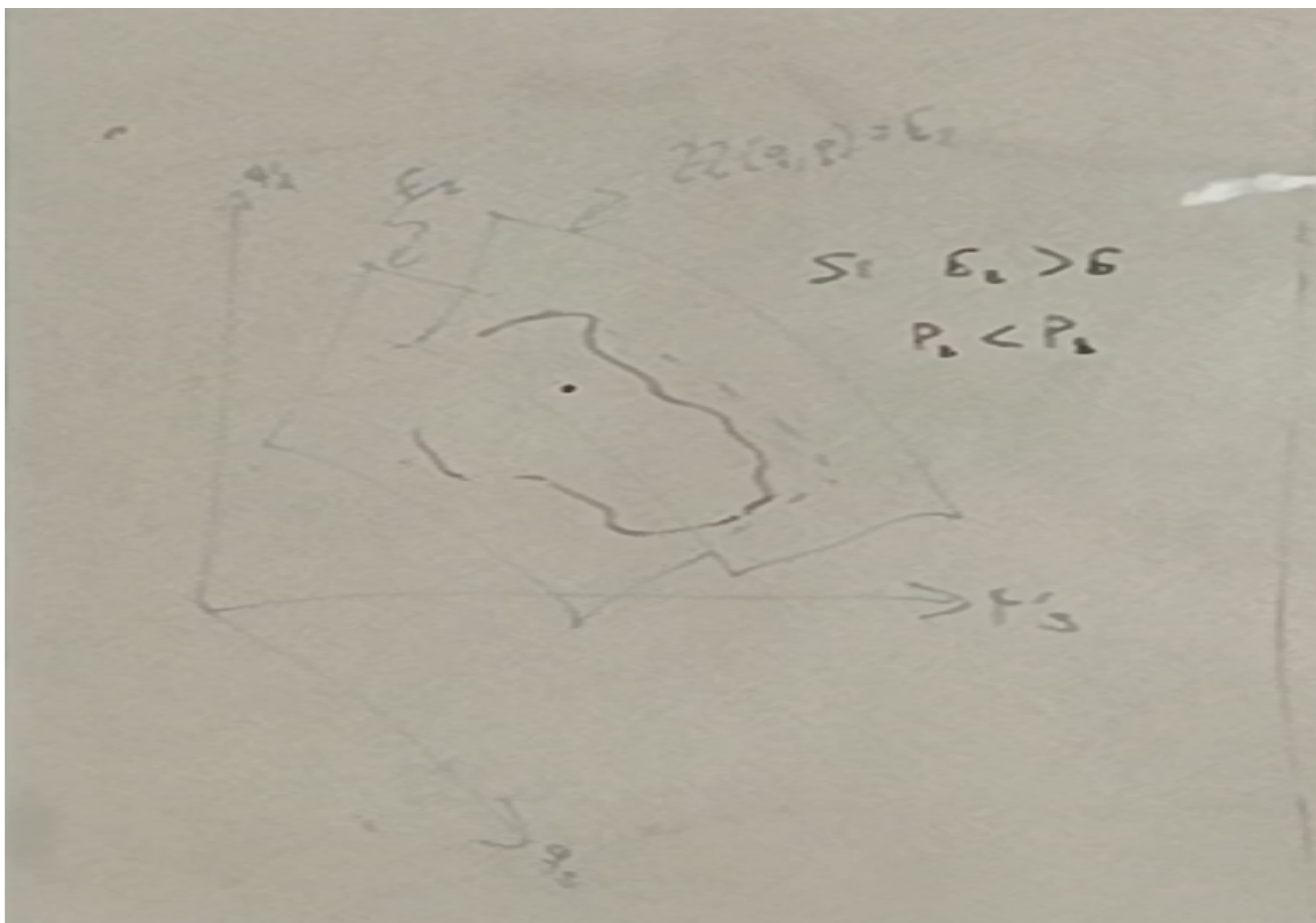
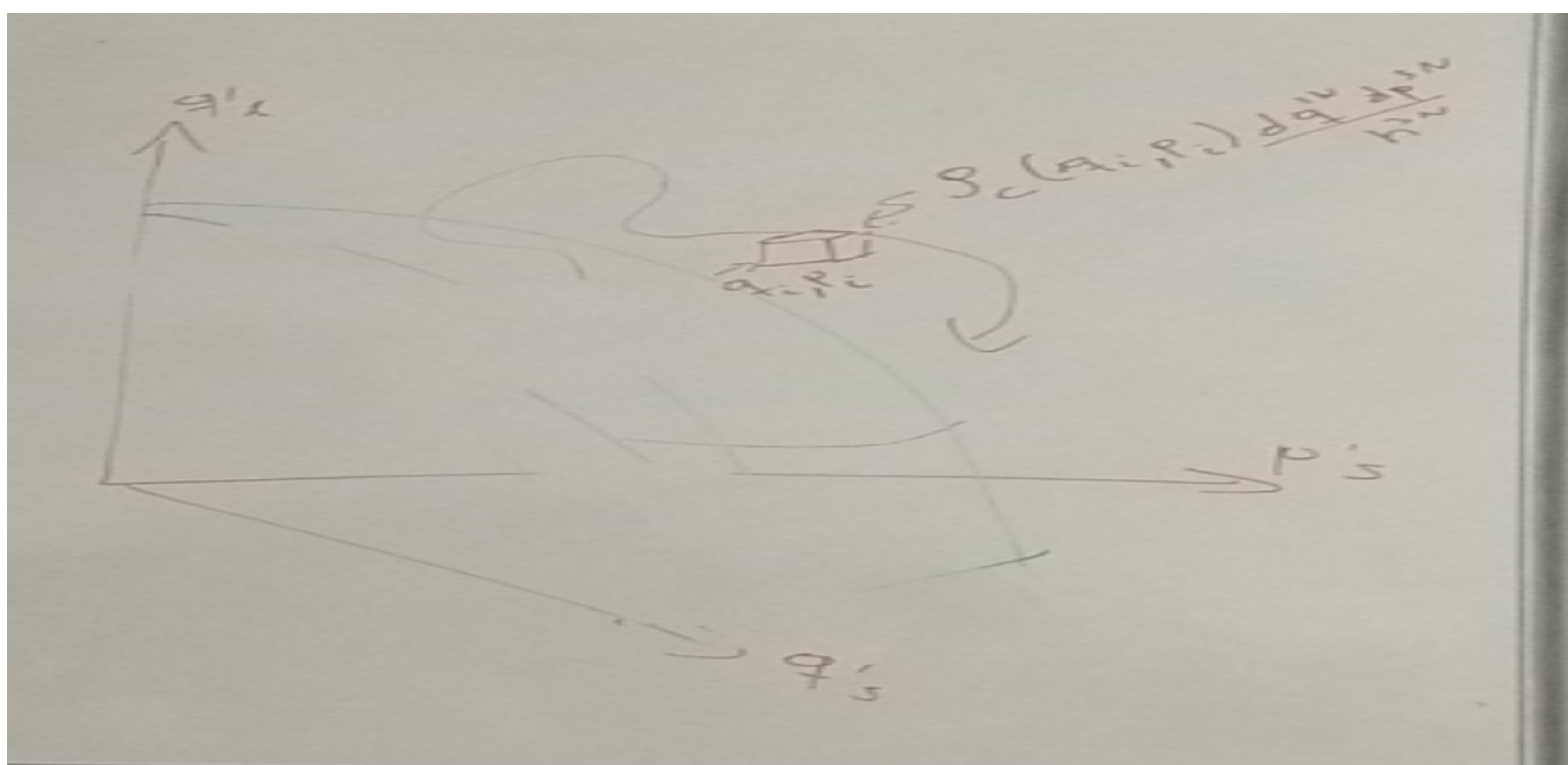
$$\rho_c(q_i, p_i) =$$

↑
Distribución en el canónico

$$\frac{e^{-\beta H(q_i, p_i)}}{\int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{h^{3N}} e^{-\beta H(q_i, p_i)}}$$

o bien:

$$Z(\beta) = \int \frac{d^{3N}q d^{3N}p}{h^{3N}} e^{-\beta H(q_i, p_i)}$$



Recordamos entonces que en el microcanónico

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_m(q_i, p_i) = \frac{1}{\Omega} \text{ si } q_i, p_i \in H=E \\ \text{y} \\ \rho_m(q_i, p_i) = 0 \text{ si } (q_i, p_i) \notin H=E \end{array} \right.$$

además

$$S = -k_B \ln \Omega$$

$$S = k_B \ln \frac{1}{\Omega} = k_B \ln \rho_m \} \begin{matrix} s_i \\ q_i, p_i \end{matrix} \in \underline{\underline{H=E}}$$

De forma equivalente:

$$S = k_B \int \rho_m \ln \rho_m d\Omega$$

⏟ sobre sub. equivalente $H=E$

$$k_B \int \left(\frac{1}{\Omega} \ln \left(\frac{1}{\Omega} \right) \right) d\Omega = k_B \ln \frac{1}{\Omega}$$

$$S = k_B \langle \ln \rho_m \rangle$$

¿será que en el canónico $S = k_B \langle \ln \rho_c \rangle$?

Veamos:

$$\langle -k_B \ln \rho_c \rangle = \frac{1}{h^{3N}} \int dq^{3N} dp^{3N} \rho_c \left[-k_B \ln \rho_c \right]$$

$$= \frac{1}{h^{3N}} \int dq^{3N} dp^{3N} \rho_c \left[-k_B \ln \frac{e^{-\beta H}}{Z(\beta)} \right]$$

↑
Boltzmann ≠ Beta(β)

$$\begin{aligned}
 \langle -K_B \ln \rho_c \rangle &= \frac{1}{h^{3N}} \int d\mathbf{q}^{3N} d\mathbf{p}^{3N} \left[\frac{H}{T} + K_B \ln Z(\beta) \right] \rho_c \\
 &= \frac{\langle H \rangle_c}{T} - \frac{1}{T} F \\
 &= \text{Recordando } F = -K_B T \ln Z
 \end{aligned}$$

ρ_c
 ↑
 distribución
 de probabilidad
 del canónico

$\checkmark$ Ensemble canónico

Es decir si:

$$S = \frac{\langle H \rangle_c}{T} - \frac{1}{T} F$$

$$\Rightarrow F = \underbrace{\langle H \rangle_c}_V - T S$$

• comprobamos que efectivamente

$$S = K_B \langle \ln \rho_c \rangle$$

es la entropía

Esta expresión es llamada
entropía de Gibbs.

$$S = K_B \langle \ln \rho_c \rangle \} \text{ Entropía de Gibbs}$$

Se generaliza la expresión de la entropía para cualquier distribución

$$S = \langle \ln \rho_c \rangle$$

$$S = \int \rho(x) \ln \rho(x) dx \} \text{ Entropía de información}$$